

⚠️ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠️

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mich.



Viel Spaß beim üben,

Ömer

2. Chemie Klausur 25.02.2026

--- Polymere ---

Kunststoffe

Kunststoffe sind **Polymere**, d. h.: sie bestehen aus **langen Makromolekülen**, die dadurch entstehen, dass sich eine **Vielzahl** (Poly-) von **Grundbausteinen (Monomeren)** miteinander zu einer **Kette** verbinden.

Viele dieser Monomere gewinnt man aus Naturstoffen wie Erdöl oder Erdgas.

Amorph vs. Teilkristallin

Amorphe Thermoplaste



Teilkristalline Thermoplaste (10-80% Kristallinität)



Amorph: Die Polymerketten liegen **ungeordnet** **durcheinander** und bilden keine regelmäßige Kristallstruktur.

Teilkristallin: Das Polymer enthält **sowohl ungeordnete (amorphe) Bereiche** als auch **geordnete, dicht gepackte Kristallbereiche**.

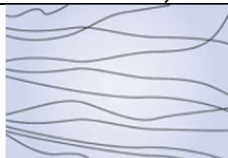
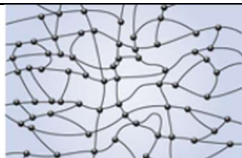
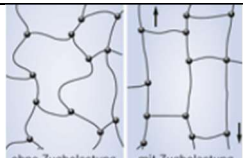
Dadurch sind **amorphe Kunststoffe** meist **transparenter** und erweichen **ohne klaren Schmelzpunkt**, während **teilkristalline** oft **fester** sind und **einen definierten Schmelzpunkt** besitzen.

Für mehr Info siehe [PPT1-Kunststoffe-Struktur und Eigenschaften.pdf](#)

Thermischen und mechanischen Eigenschaften

Kunststoffe werden in verschiedene Typen eingeteilt, die sich in ihren thermischen mechanischen und Eigenschaften unterscheiden.

Die unterschiedlichen Eigenschaften resultieren aus ihren unterschiedlichen Struktur:

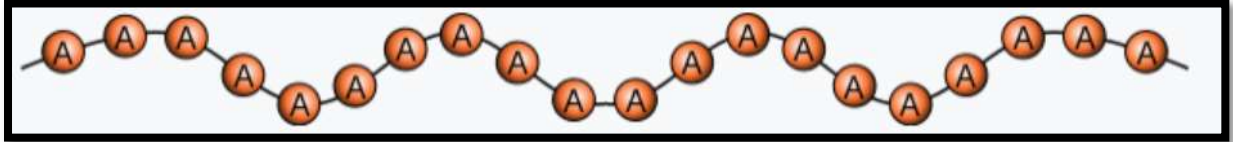
<u>Merkmal</u>	<u>Thermoplast</u>	<u>Duromer</u>	<u>Elastomer</u>
Verhalten bei thermischer Belastung	Langsames Erweichen, fest/flexibel → zähflüssig, bei Überhitzung thermische Zersetzung	Thermostabil, bei sehr hohen Belastung verkohlen und zersetzen (Pyrolyse)	Relativ thermostabil, formfest, bei sehr hohen Belastung verkohlen und zersetzen (Pyrolyse)
Verhalten bei mechanischer Belastung	Plastische Verformung (d. h.: bleibt wie es verformt wird)	Nicht plastisch verformbar, zerbricht, hart, spröde	Elastisch, dehnbar und zugfähig, geht in Ausgangsform zurück
Struktur	 Lineare, unverzweigte Ketten, teilkristallin und/oder amorph	 Fest vernetzt	 Lockere Ketten
Vernetzungsgrad	Keiner, kaum	engmaschig	Weitmaschig vernetzt
Im Molekül wirkende Bindungen oder zwischenmolekulare Kräfte	Wasserstoffbrücken Van-der-Waals-Kräfte	Kovalente Elektronenpaarbindungen	Kovalente Elektronenpaarbindungen
Beispiele	PE, PP, PS, PVC, PET, PA, PMMA, ...	UF, MF, ...	PUR, Gummi, Kautschuk, ...
Mögliche Verwendung/Einsatzgebiete	Verarbeitung in zähflüssigen Zustand, Verwendung vielfältig, einfach zu recyceln	Sägen, bohren, schleifen, Motorraum, Schutzhelme, Kochlöffel	Reifen, Gummibänder, Korken, Dichtungen, Matratzen, Kondome

Vorteile und Nachteile der Verwendung von Kunststoffen

Vorteile	Nachteile
Niedriges spezifisches Gewicht	Meist nur geringe mechanische Festigkeit
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Verrottung	Meist nur geringe Formbeständigkeit in der Wärme und Wärmestandfestigkeit
Hohe elektrische Isolierfähigkeit, Wärmeschutzwirkung und Dämmwirkung gegen Schall	Anfälligkeit gegen Alterung, d. h.: Beeinträchtigung der physikalischen Eigenschaften unter Einwirkung von Licht und Wärme
Leichte Formgebung und wirtschaftliche Verarbeitbarkeit, deshalb idealer Werkstoff für die Massenfertigung	Wegen ihrer organischen Natur sind meisten Kunststoffe brennbar
Farbfreudigkeit; in vielen leuchtenden Farben in der Masse einfärbbar, bedruck- und metallisierbar breites Angebot preiswerter Rohstoffe	Schwierig auszubessern, Reparatur lohnt sich nur selten

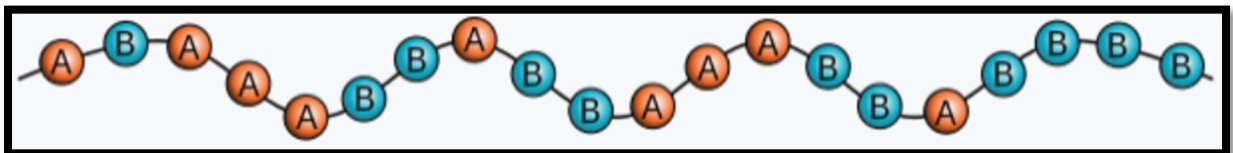
Aufbau der Polymerketten

Homopolymere sind aus nur einem **einzigem Monomer** aufgebaut.



Wird das Polymer hingegen aus zwei oder mehr Monomeren aufgebaut spricht man von einem **Copolymer**:

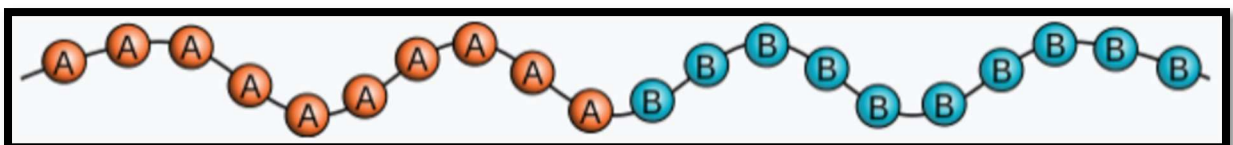
→ Bei einem **statischen Copolymer** aus **zwei Monomeren** ist die Reihenfolge der verknüpften Monomere rein zufällig:



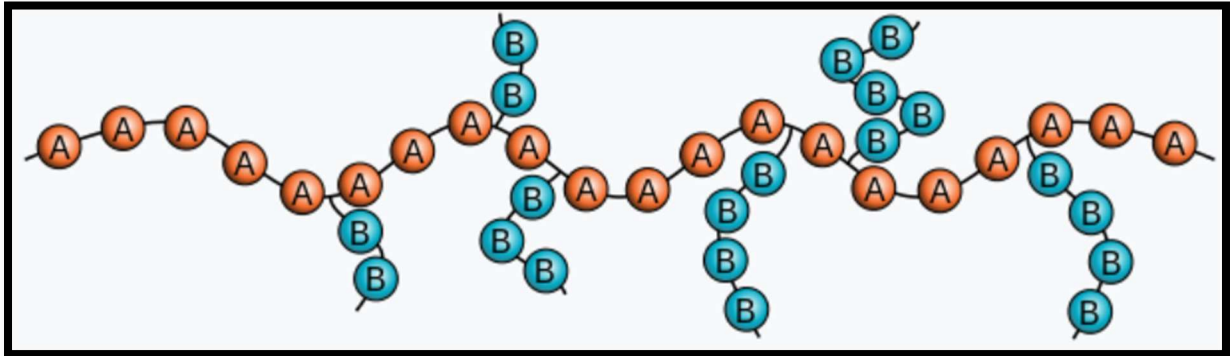
→ Bei einem **alternierenden Copolymer** aus **zwei Monomeren** wechseln sich die **Monomere A** und **B** in der Reihenfolge ständig ab:



→ In **Blockpolymeren** aus zwei Monomeren sind die **einheitlichen Monomere blockweise zusammengefasst** und wechseln einander ab:



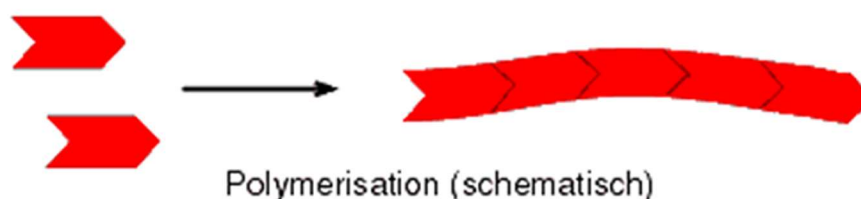
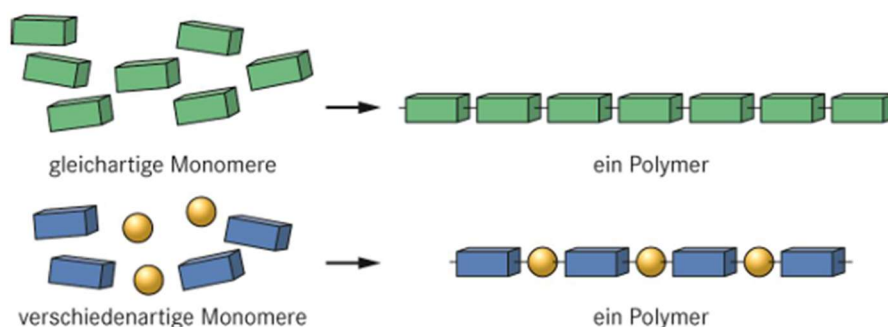
→ **Pfropfcopolymere** sind Kunststoffe bei denen Blöcke eines Monomers auf das Gerüst eines anderen Monomers aufgefropft sind.



Polymerisation

Polymerisation ist eine Kettenwachstumsreaktion, bei der viele **Monomere** zu einer **langen Kette oder einem Netzwerk (Polymer)** miteinander verbunden werden.

Bei Kettenpolymerisation Doppelbindung öffnet sich und es entsteht keine niedermolekulare Nebenprodukte.



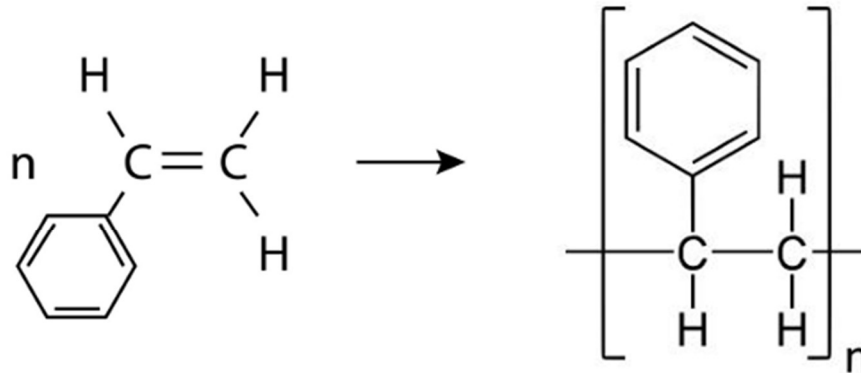
Vergiss nicht die Markownikow-Regel (S. 33) !

Radikalische Polymerisation

(Radikale Additionsreaktion)

Hier starten neutrale, **sehr reaktive Radikale die Kettenreaktion**, weshalb sie relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen ist und mit vielen Monomeren funktioniert.

am Bsp. **Polystyrol (PS)**:

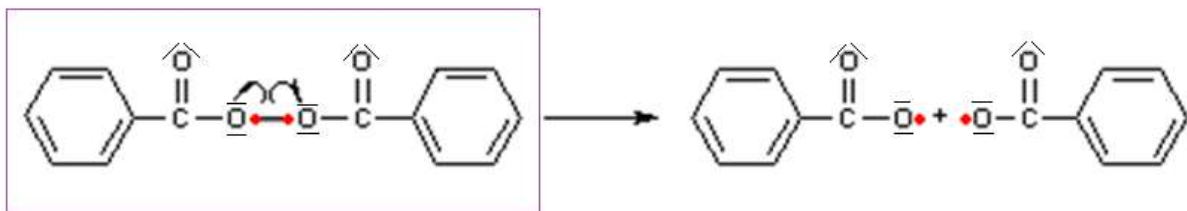


Styrol (Ethenylbenzen)

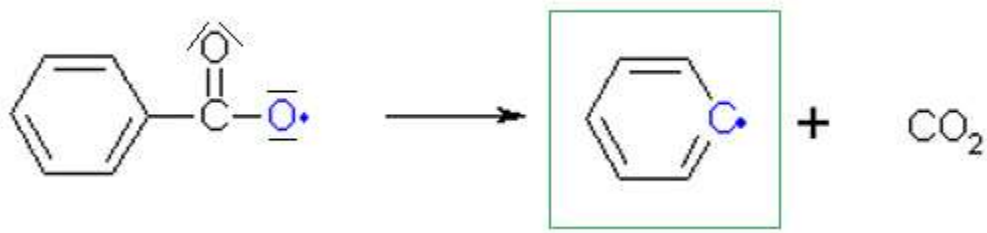
Polystyrol (Homopolymer)

Initiation (Startreaktion)

Es werden **Starter-Radikale (hier: Phenylradikal)** aus **Radikalbildnern (hier: Benzoylperoxid)** gebildet.



Benzoylperoxid ist instabil (spontane Zersetzung, z. B. durch Licht oder Wärme) und zersetzt sich aufgrund der Abstoßung der freien Elektronenpaare, wobei **zwei Radikale** entstehen, die sich weiter in **Phenylradikale** zersetzen:

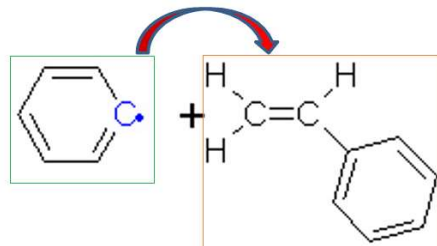


Allgemeiner Schreibweise



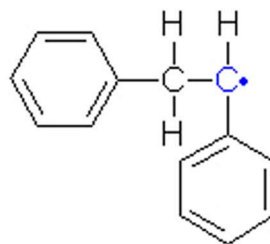
Kettenstart:

Das **Radikal (R·)** greift die **Doppelbindung** eines **Monomers (hier: Styrol)** an:



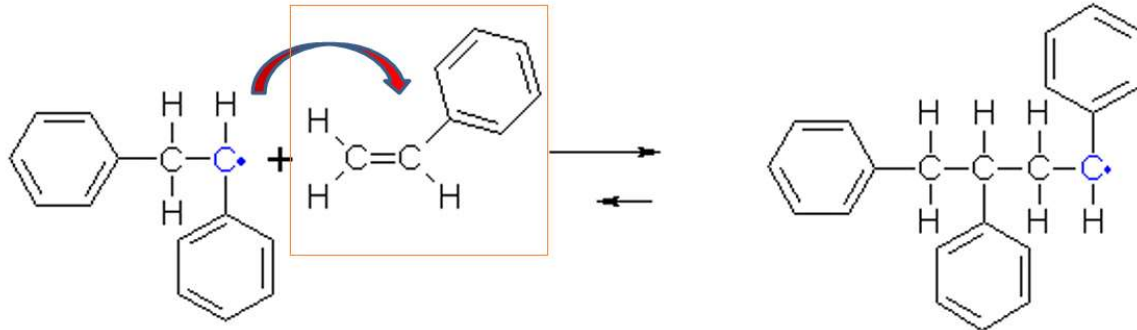
Es entsteht **ein neues Radikal (hier: Styrol-Radikal)**

Dieses greift weitere **Monomere** an.



Propagation (Kettenwachstum):

Das entstehende **Radikal** reagiert erneut mit **einem weiteren Monomer**...



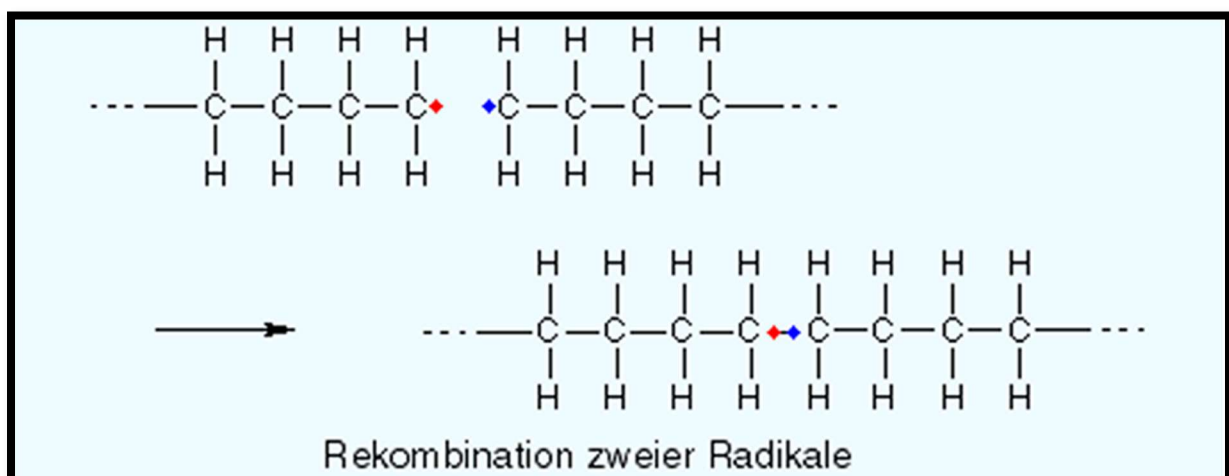
Die **radikalische Kette** verlängert sich jeweils um **ein Monomer**

Das setzt sich fort, bis entweder **alle Monomere aufgebraucht** sind, oder **ein weiteres Radikal** die Kettenreaktion abbricht.

Termination (Kettenabbruch):

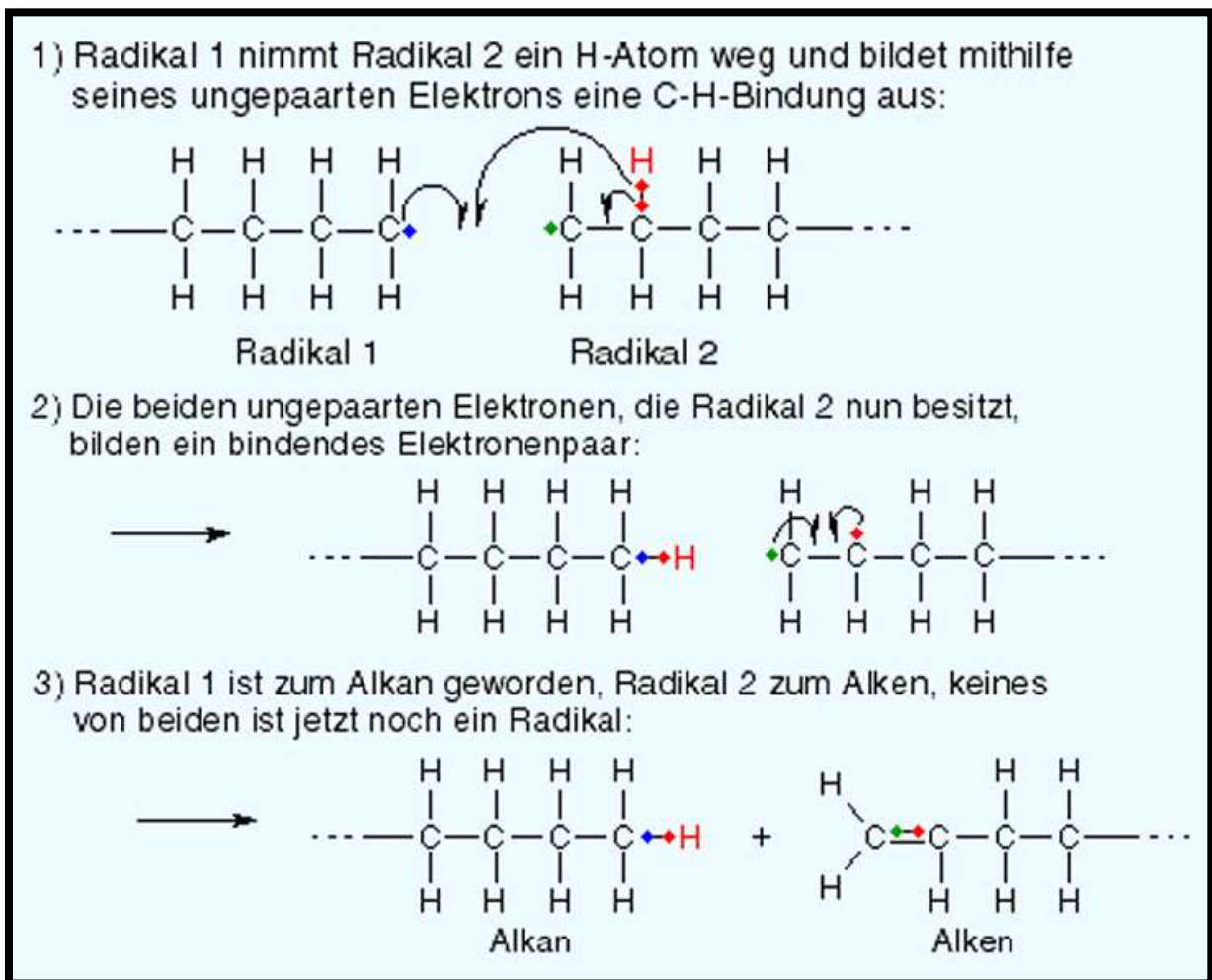
1. Rekombination

Zwei Radikalketten **rekombinieren** oder eine **Radikalkette** reagiert mit **dem initiiierenden Starter-Radikal**



2. Disproportionierung

das **Radikal** spaltet eine **benachbarte C-H-Bindung**



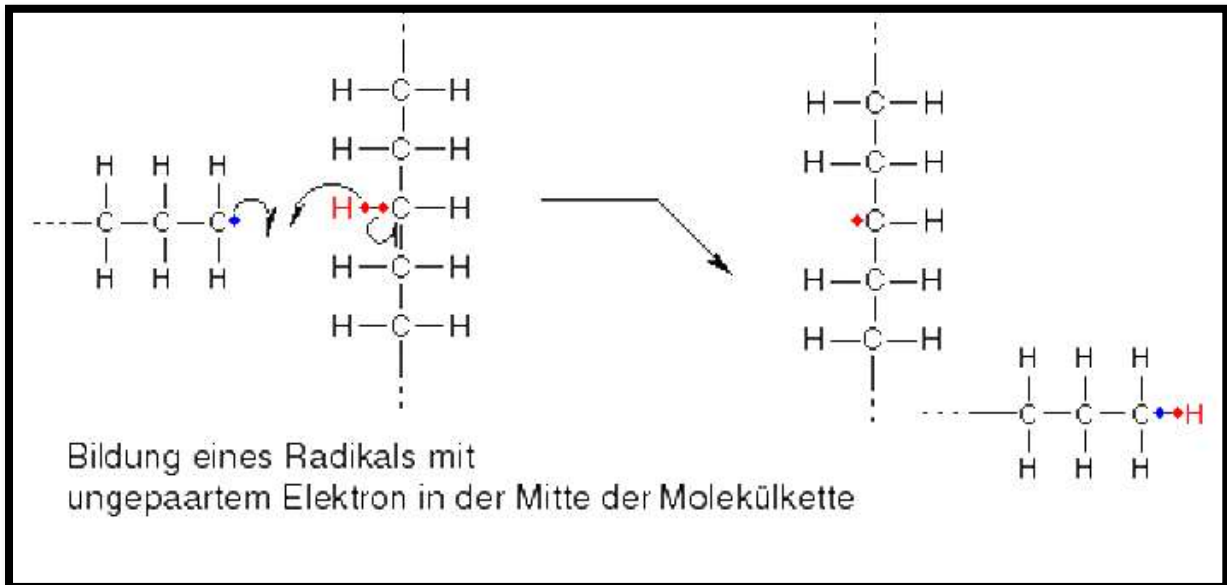
Am Ende entstehen 2 Ketten:

ein gesättigtes Alkan und ein ungesättigtes Alken

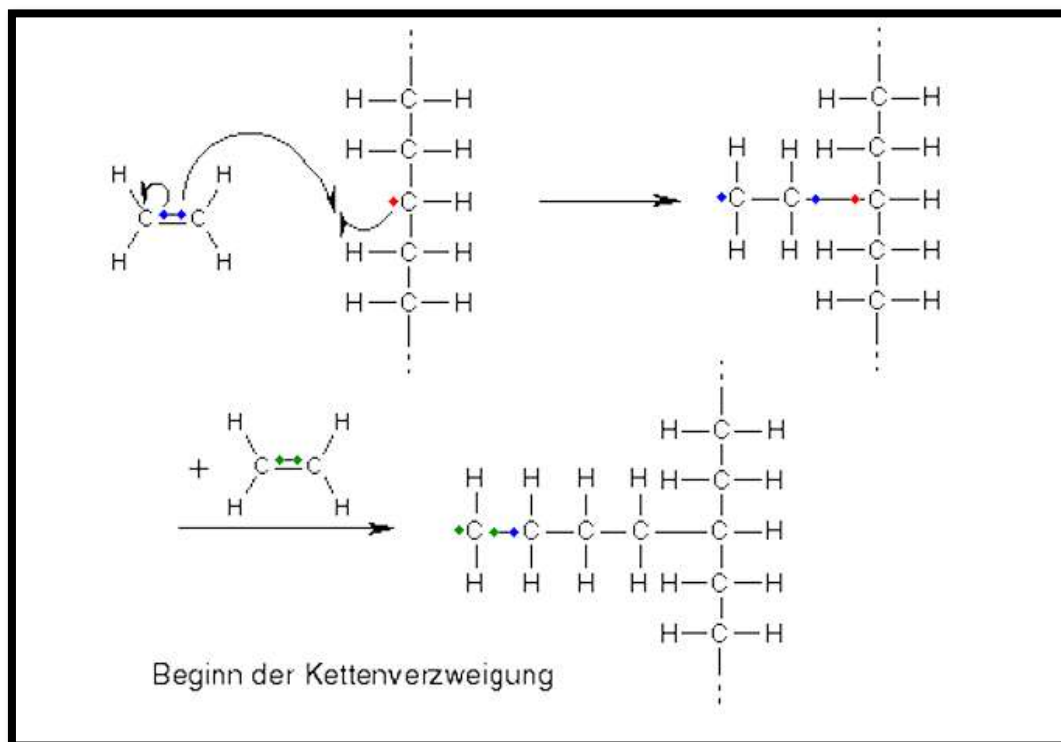
Diese **Doppelbindung** kann erneut durch **ein Radikal** angegriffen werden.

3. Kettenübertragung

inneren Wasserstoffatomen einer stabilen Polymerkette werden auf die andere radikale Polymerkette übertragen



Durch Reaktion **des „neuen“ Radikals** mit **weiteren Monomeren** entstehen **verzweigte Polymerketten** (z.B. bei PE-LD), bis diese auch **abgebrochen** werden.



Die aus einer **radikalischen Polymerisation** hervorgehenden **Polymere** können **Verzweigungen** aufweisen.

Die daraus **hervorgehenden Polymerketten** können sich nicht so dicht aneinander anordnen wie **unverzweigte, lineare Polymere**.

Verzweigte Polymere weisen daher eine **geringere Dichte** auf wie **unverzweigte, lineare Polymere**.

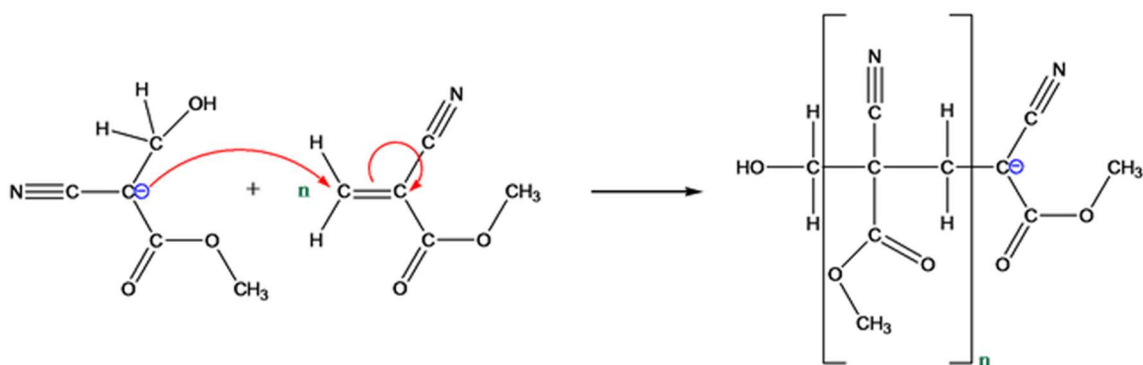
Ebenso ist die Bildung **kristalliner Bereiche** bei **verzweigten Polymeren** **erschwert**, was zur Folge hat, dass diese **amorphen Kunststoffe** **transparent** erscheinen.

Anionische Polymerisation

(Nucleophile Additionsreaktion)

Typische Monomere für die **anionische Polymerisation** sind nur **Monomere** mit **elektronenziehenden Gruppen**, wie z.B. Ester und Nitrile.

am Bsp. **Polycyanacrylat** (PCA): (Sekundenkleber)



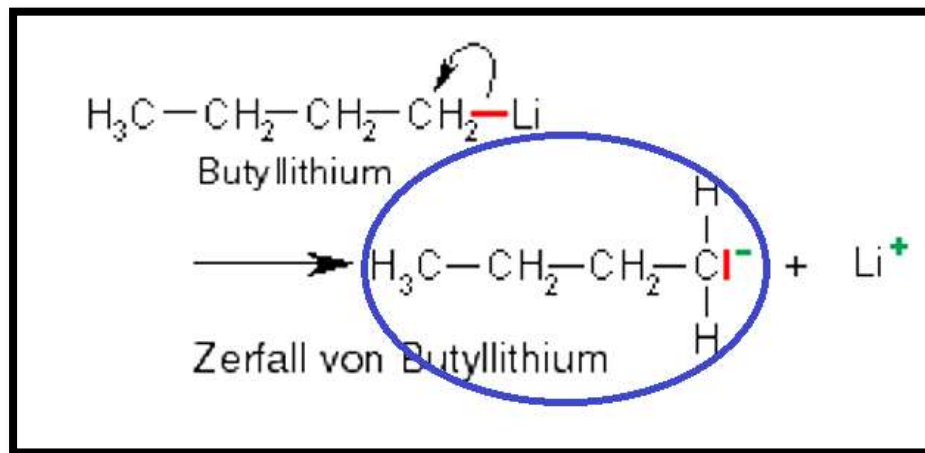
Methylcyanoacrylat

(Monomer mit
e⁻-ziehende Substituenten)

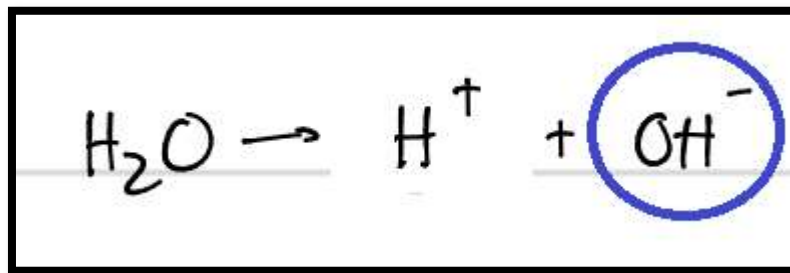
Homopolymer

Initiation (Startreaktion)

Initiation folgt durch **anionische** (*negativ geladene Ionen*) **Initiatoren** (A-),

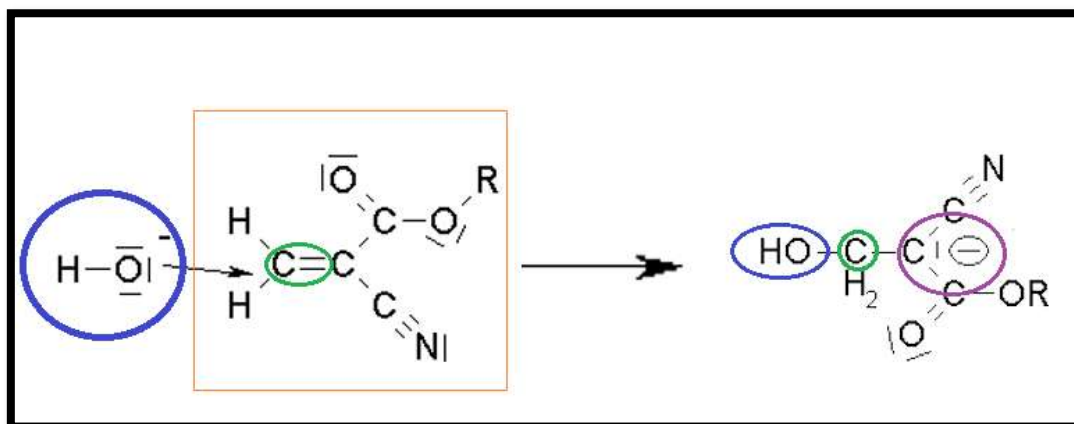


Reaktion auch mit Spuren von **Wasser** (OH^-) und **Sauerstoff** (O_2^-) möglich



Kettenstart

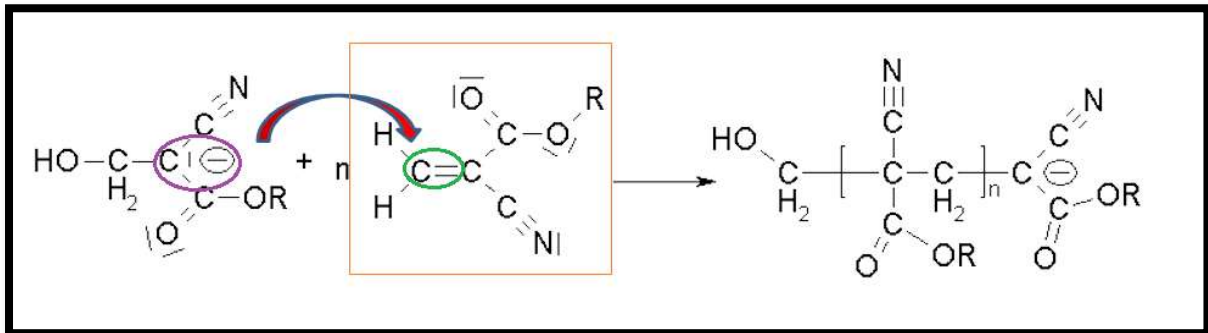
Nucleophiler Angriff des **Anions** auf das **C-Atom der Doppelbindung**, da dieses **Elektronenmangel** aufweist.



Es entsteht ein **instabiles Carbanion**.

Propagation (Kettenwachstum)

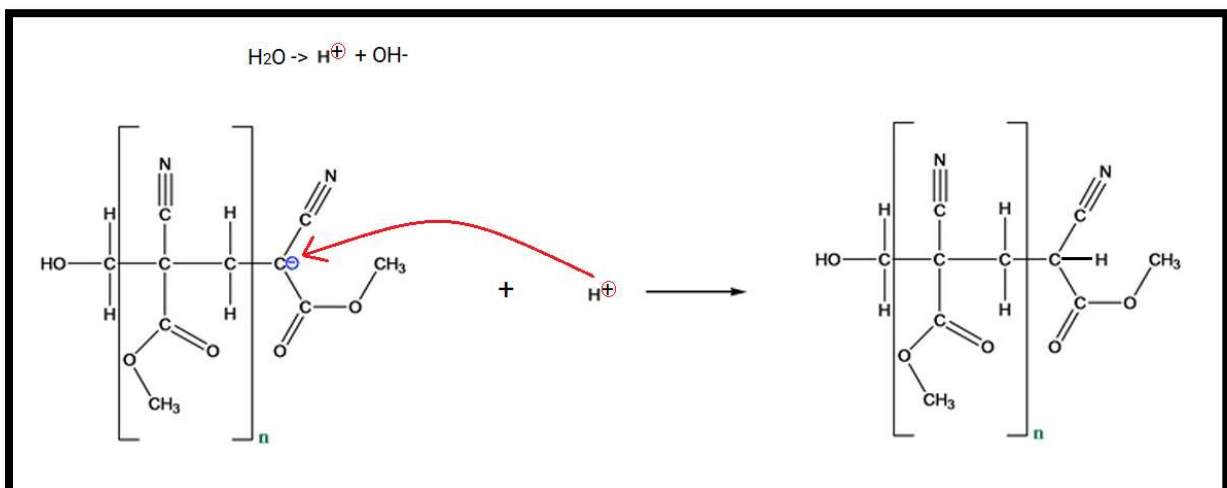
Das freie **Elektronenpaar** des **Carbanion** greift nun **das C-Atom** eines weiteren **Monomers** an.



Die **anionische Kette** verlängert sich um **weitere Monomere** (Kettenreaktion)

Termination (Kettenabbruch)

Der Kettenabbruch funktioniert praktisch nur, wenn man zu dem **Reaktionsgemisch Stoffe wie z.B. Wasser** hinzugibt, die mit den **Anionen** reagieren, sodass die Reaktion **beendet** wird.



Ansonsten sind die **Anionen** so **stabil**, dass sie **jahrelang erhalten bleiben können** und **immer wieder mit neuen Monomeren** reagieren können (**lebende Polymere**).

Dies macht man sich bei der Herstellung von **Blockpolymeren** zunutze.

Insgesamt erhält man bei der **anionischen Polymerisation** **längere Ketten** als bei der **radikalischen**. Das so gebildete Polymer ist **stabiler, härter, hat einen höheren Schmelzpunkt** und ist **mechanisch stärker belastbar**, weil die **Polymerketten länger** sind.

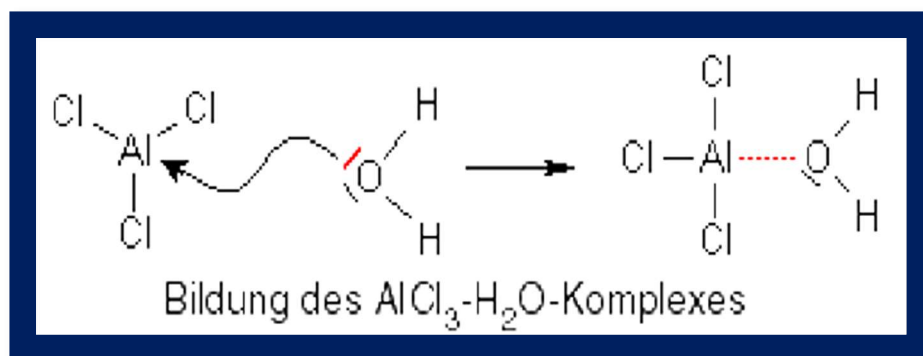
Kationische Polymerisation

(Elektrophile Additionsreaktion)

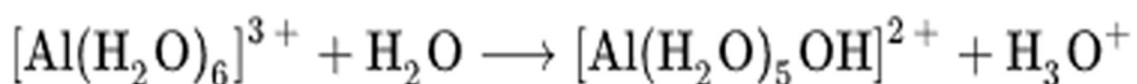
Initiation (Startreaktion)

Initiation folgt durch **Kationische Initiatoren** (**positiv geladene Ionen**)

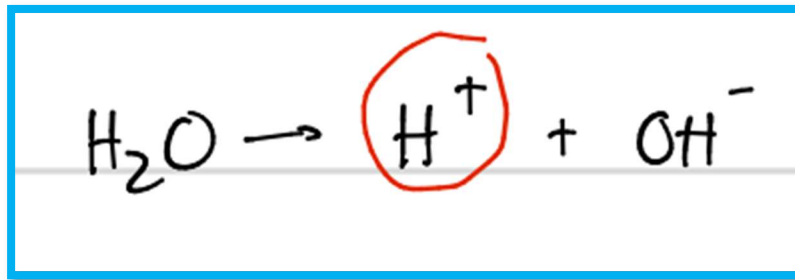
Sie können durch starke **Brønsted-Säuren** (die **H⁺** liefern) oder durch **Lewis-Säuren** (**Elektronenpaar-Akzeptoren**, z. B. **AlCl₃**) erzeugt werden:



oder durch **hydratisierte Metallkationen**, die als **Protonendonatoren wirken**, wenn sie mit **Wasser** reagieren:

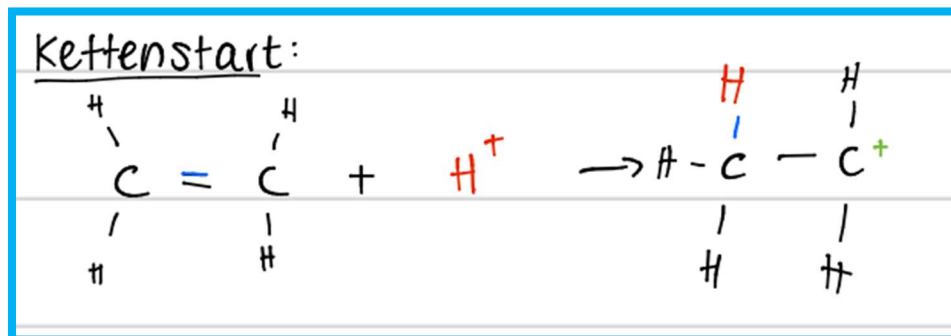
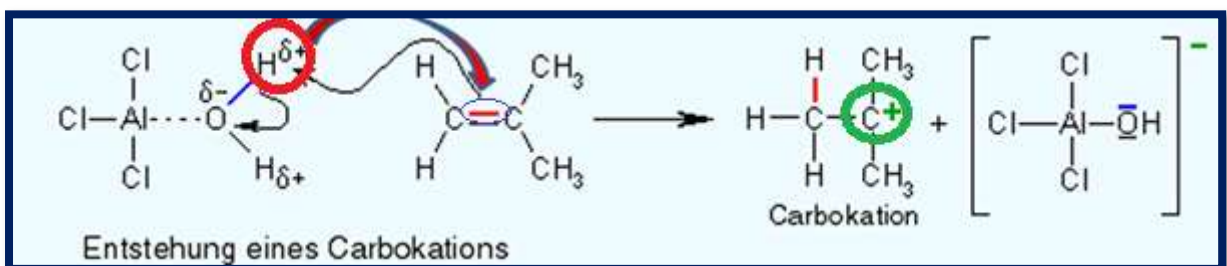


Falls erlaubt, kann dieser Schritt auch mit **H⁺-Ionen** des **Wassers** durchgeführt werden.



Kettenstart

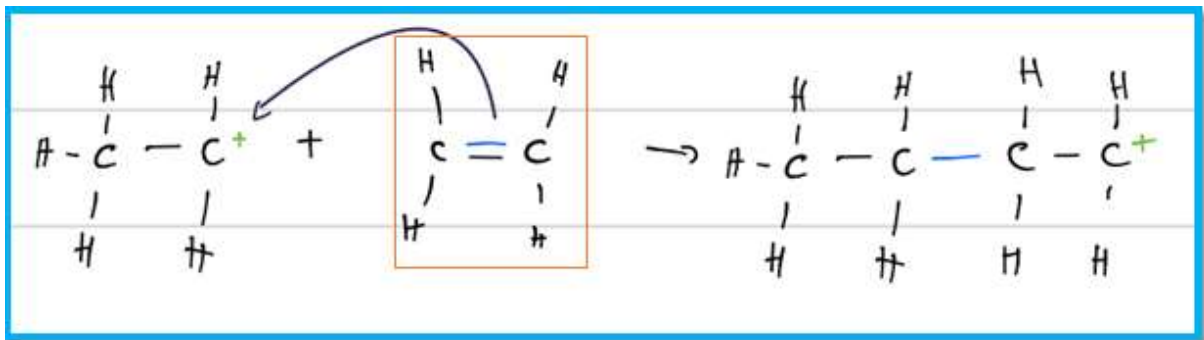
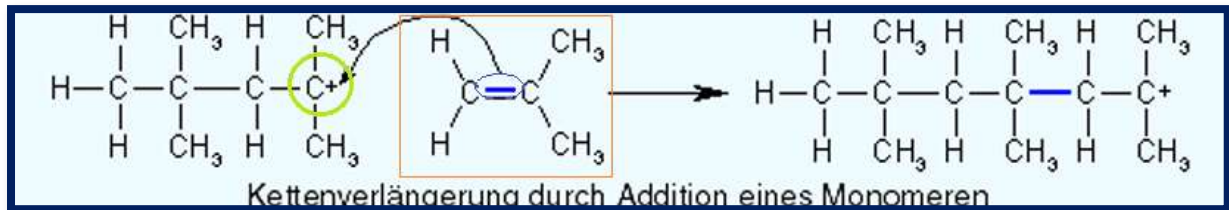
Das **elektrophile Kation (H⁺, bzw. K⁺)** greift die **elektronenreichen Doppelbindung** an.



Es entsteht ein **(instabiles) Carbokation**.

Propagation (Kettenwachstum)

Das **Carbokation** greift nun die nächste **elektronenreiche Verbindung** (**Monomer mit Doppelbindung**) an.

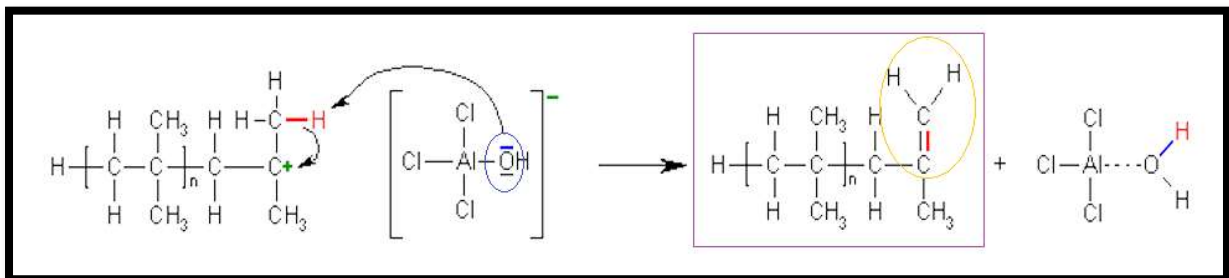


Die **kationische Kette** verlängert sich um jeweils **ein Monomer** und setzt sich fort, bis entweder **alle Monomere** aufgebraucht sind, oder **ein Anion** die **Kettenreaktion** abbricht.

Termination (Kettenabbruch)

1. Rekombination

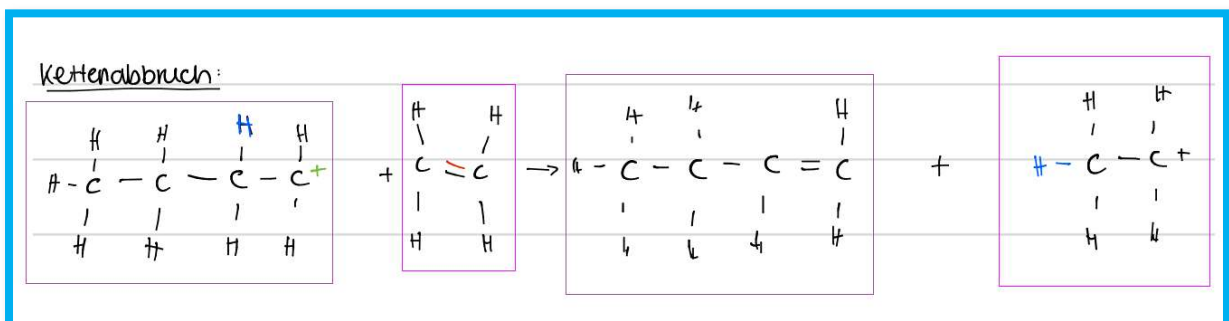
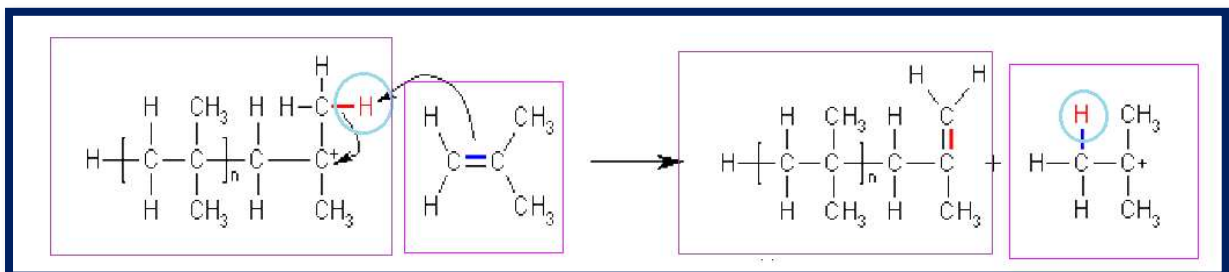
der Kettenabbruch wird entweder durch das **Gegenanion (A-)** oder durch ein **elektronenreiches Halogenatom** des Initiators erfolgen (= Rekombination)



Dabei entsteht ein **Alken** mit einer **endständiger Doppelbindung**

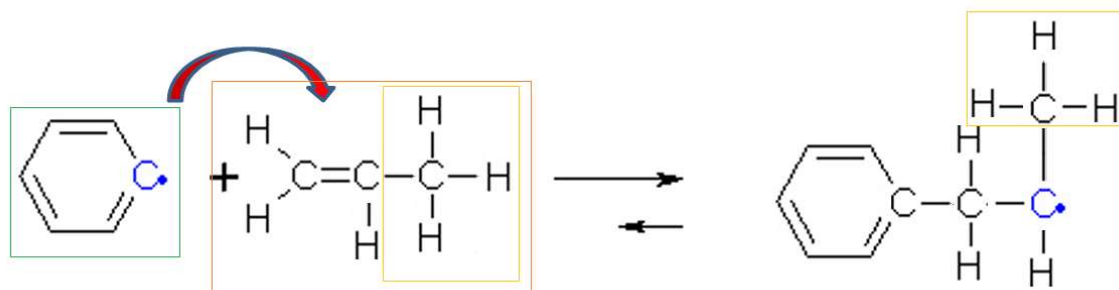
2. Kettenübertragung

der Kettenabbruch kann auch durch **Kettenübertragung** erfolgen.



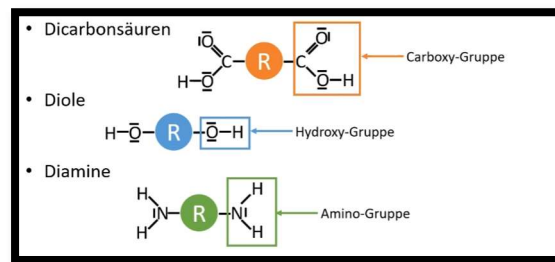
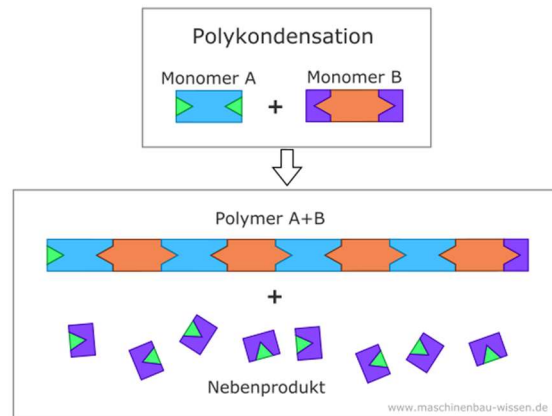
Dabei wird eine **Polymerkette** beendet und **durch Übertragung eines benachbarten Protons eine weitere Kette** gestartet.

WICHTIG!: Das **Radikal/Carbanion/Carbokation** reagiert ausschließlich mit der Doppelbindung, während der Kettenstart und Propagation! (ES IST EIN ADDITION) Alle anderen **an dieses Kohlenstoffatom gebundenen Atome** bleiben **als Rest** erhalten, während sich die Polymerkette am **neu gebildeten Radikal/Carbanion/Carbokation** weiter fortsetzt.

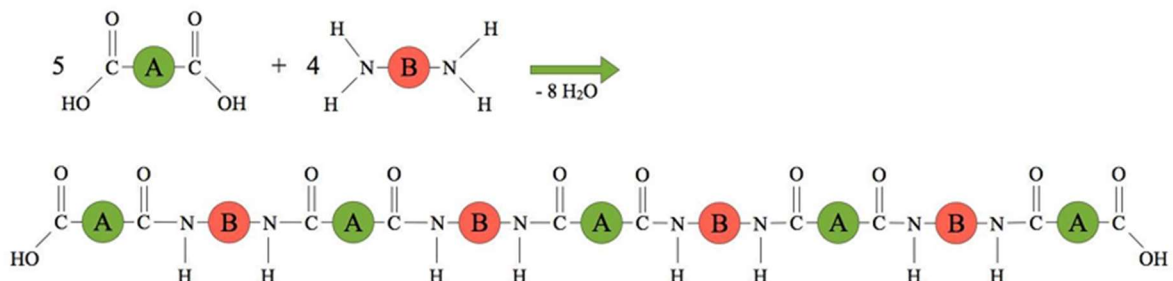


Polykondensation

bei **Polykondensation** reagieren **Monomeren mit mindestens zwei funktionellen Gruppen** zu einem Polymer **stufenweise** und bei jedem Verknüpfungsschritt wird **ein niedermolekulares Produkt abgespalten (z. B. Wasser, HCl, Methanol)**.



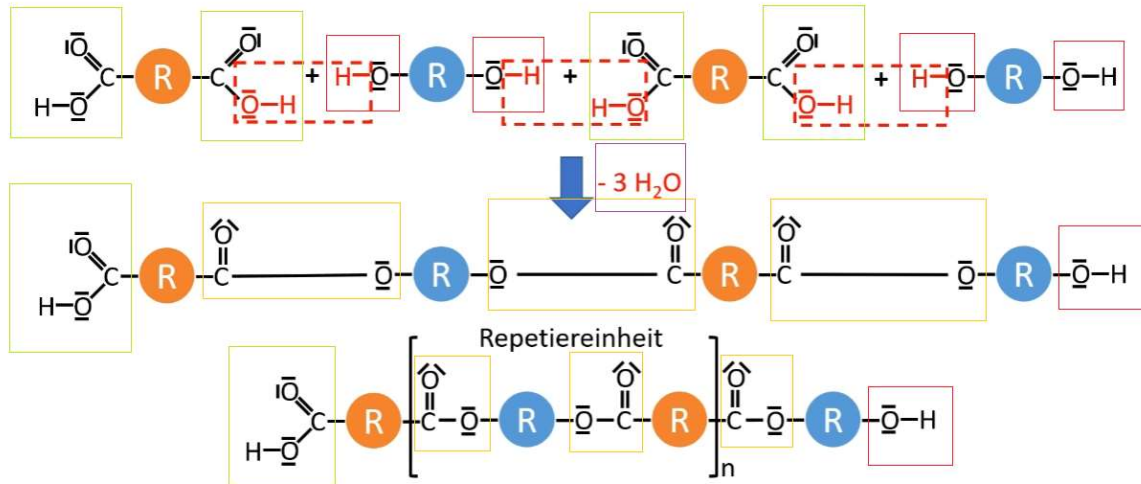
Polykondensation ist eine **Stufenwachstumsreaktion**, d. h.: Es bilden zuerst nur Dimere, Trimere und Oligomere und erst bei **fast vollständigem Umsatz** der **funktionellen Gruppen** bilden sich daraus hochmolekulare **Polykondensate**



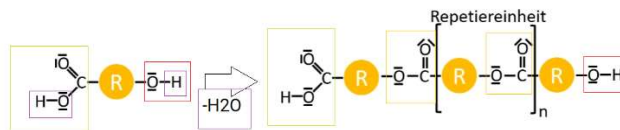
Es ist wirklich schwierig zu verstehen, was genau von uns erwartet wird. In der Präsentation wird Polyester am ausführlichsten erklärt, während die anderen Arten nicht erklärt werden, daher habe ich Polyester in dieser Dokument sehr detailliert dargestellt, während ich Polycarbonat gar nicht erklärt habe. Wenn ich raten müsste, welche Art von Polymerkondensation am wahrscheinlichsten in der Klausur vorkommen könnte, würde ich sagen: zuerst Polyester, dann Polyamid und am unwahrscheinlichsten Polycarbonat.

Polyester

Polyesterkondensation findet zwischen ein **Dicarbonsäuren** und **Diolen** statt.



Es kann theoretisch auch bei ein **Monomer** mit **Carboxy-** und **Hydroxy-** Gruppen stattfinden.

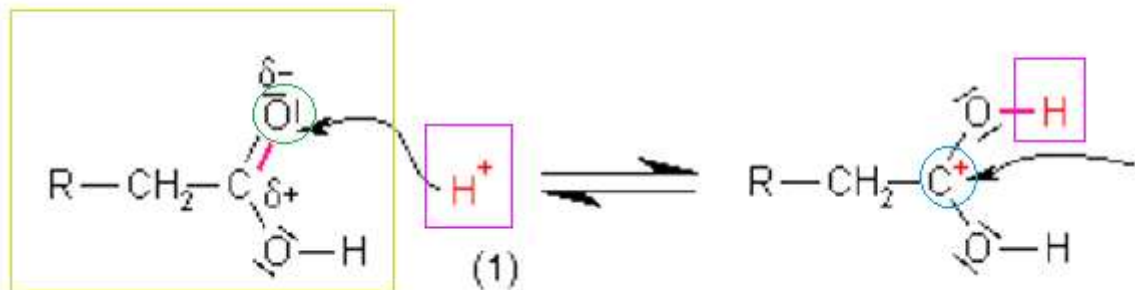


Carboxy- und **Hydroxy-** Gruppen werden zu einer **Ester-Bindung**, dabei wird **Wasser** abgespalten (=Veresterung)

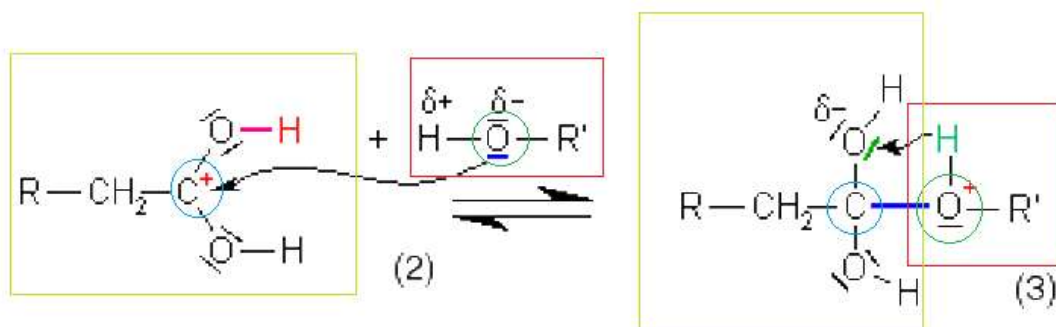
Wiederholung: Esterbildung (Veresterung)

Es findet keine Initiierung statt, die Reaktion **ist säurekatalysiert** (H^+ Ionen).

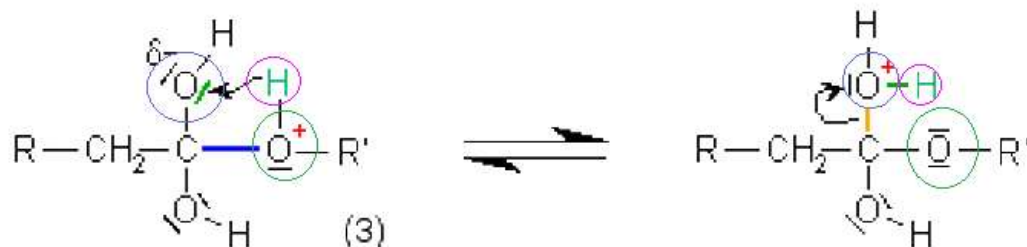
Ein **Proton (H^+)** lagert sich an das **negativ polarisierte Carbonyl-Sauerstoffatom** der **Dicarbonsäure** an, die **positive Ladung** wird auf das **Carbonyl-Kohlenstoffatom** verschoben, es bildet sich ein **Carbokation**, das nun leicht von Nucleophilen angegriffen werden kann.



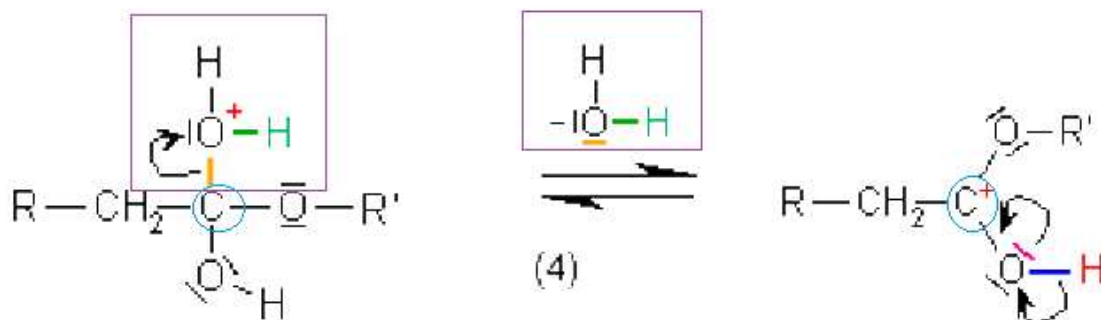
Ein **Alkohol (Diol)** lagert sich an die **(Di-)Carbonsäure an**, dabei wird eine **kovalente Bindung** zwischen dem **negativ polarisierten, nucleophilen Sauerstoffatom der Hydroxygruppe** und dem **positiv geladenen, elektrophilen Carbokation** der **Carbonsäure** gebildet und die **positive Ladung** verschiebt sich auf das **Sauerstoffatom** des **Alkohols**.



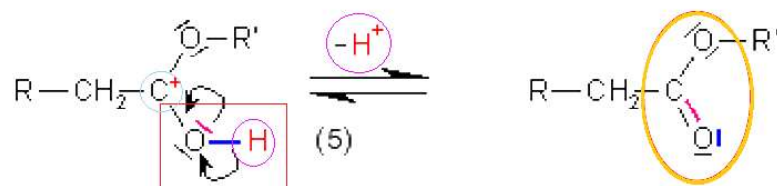
Das **positiv geladene Sauerstoffatom** „will“ die **positive Ladung** loswerden und gibt daher **ein Proton (H⁺) ab**, dieses lagert sich an das nächstliegende **Sauerstoffatom** an, woraufhin dieses die positive Ladung bekommt.



Ein **Wassermolekül** spaltet sich ab, dabei nimmt es das **bindende Elektronenpaar** mit. Die positive Ladung bleibt am **Kohlenstoffatom** zurück (**Carbokation**).

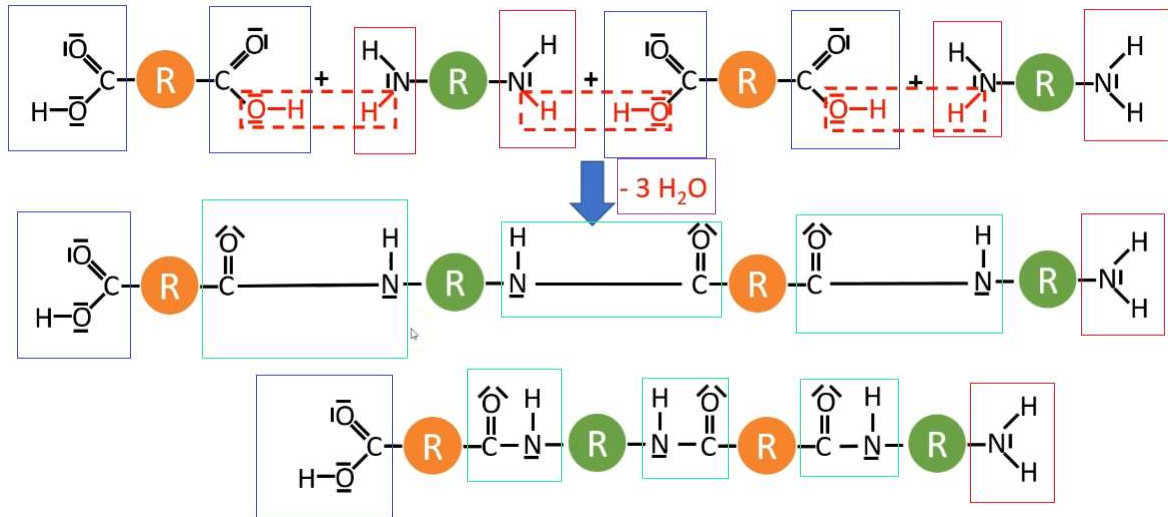


Das **Molekül ist mit der positiven Ladung instabil**, daher wird ein **Proton (H⁺)** von der **noch vorhandenen Hydroxylgruppe** abgespalten und freigesetzt. Es entsteht ein **Ester**.

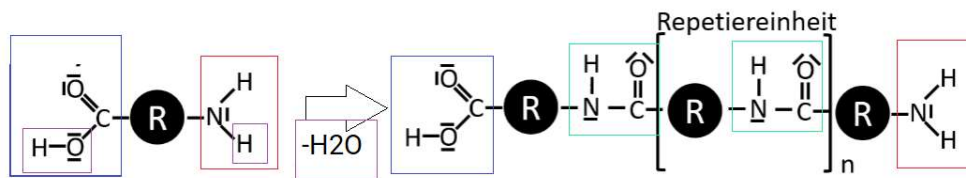


Polyamid

Polyamid Kondensation findet zwischen **Dicarbonsäuren** und **Diaminen** statt.



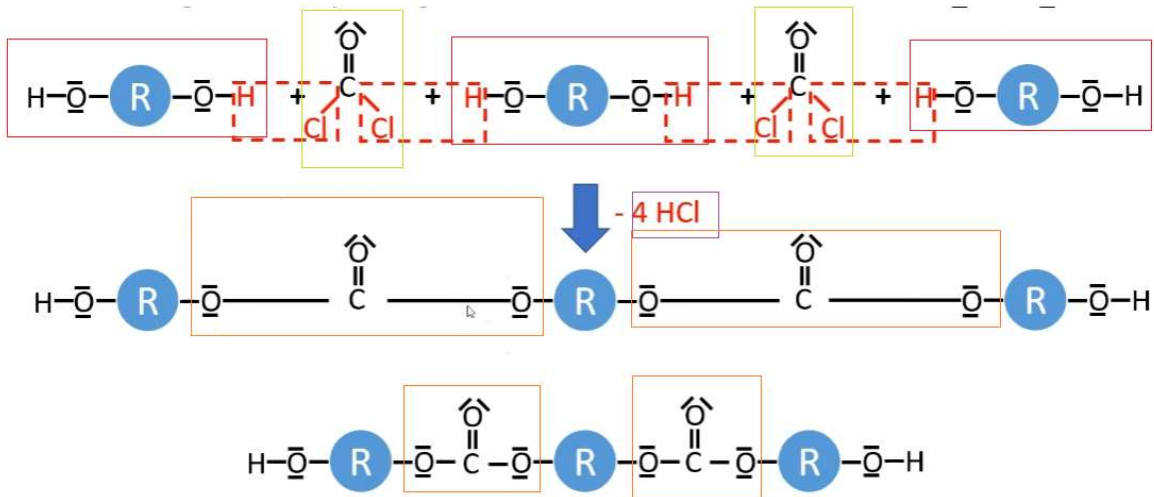
Es kann theoretisch auch bei **ein Monomer** mit **Carboxy-** und **Amino-** Gruppen stattfinden.



Carboxy- und **Amino-** Gruppen werden zu einer **Amid-Bindung**, dabei wird **Wasser** abgespalten.

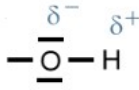
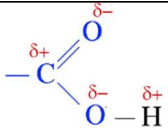
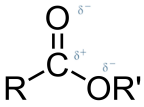
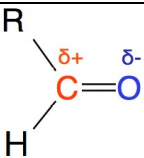
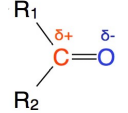
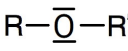
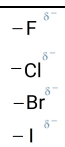
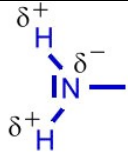
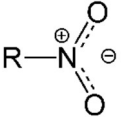
Polycarbonat

Polycarbonat Kondensation findet zwischen **Diolen** und **Phosgen** statt. Es entsteht dabei ein **Kohlensäureesterbindung** und **Chlorwasserstoff (HCl)** wird abgespalten.



AB HIER IST ALLES WIEDERHOLUNG

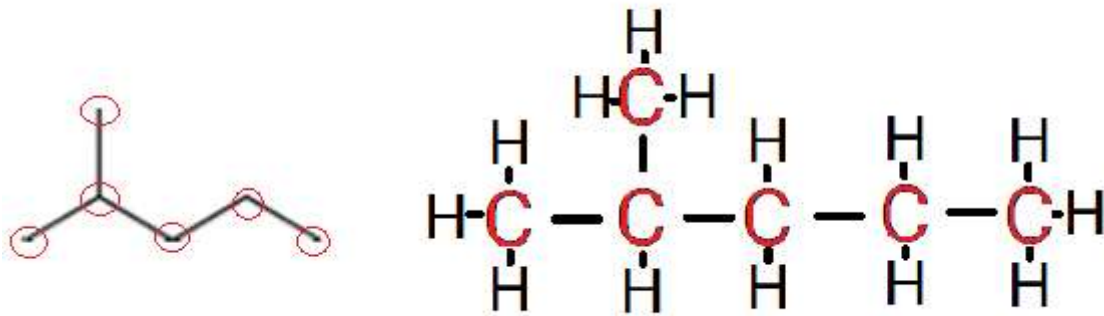
Funktionale Gruppen

Name der Stoffklasse	Vereinfachte Summenformel	Name der funktionellen Gruppe	Lewis Formel	Suffixe und Präfixe
Alkanole (Alkohole)	R-OH	Hydroxylgruppe		Präfix: Hydroxy- Suffix: -ol
Carbonsäuren	R-COOH	Carboxylgruppe		Präfix: Carboxy- Suffix: -säure
Ester	R-COO-R'	Estergruppe		Suffix: -ester
Aldehyde	R-CHO	Aldehydgruppe (Aldogruppe)		Präfix: Oxo- Suffix: -al
Ketone	R-CO-R'	Ketogruppe		Präfix: Oxo- Suffix: -on
Ether	R-O-R'	Sauerstoffbrücke		Präfix: Alkoxy- Suffix: -ether
Halogenalkane	R-F R-Cl R-Br R-I ...	Fluor Chlor Brom Iod ...		-
Amine	R-NH2	Aminogruppe		Präfix: Amino- Suffix: -amin
Nitroverbindung	R-NO2	Nitrogruppe		Präfix: Nitro-

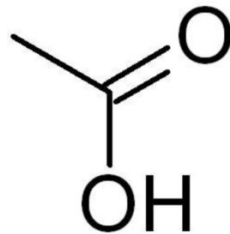
Skelettformel

Beim Lesen einer Skelettformel gilt **jede Ecke** und **jedes Linienende** als ein **Kohlenstoffatom**.

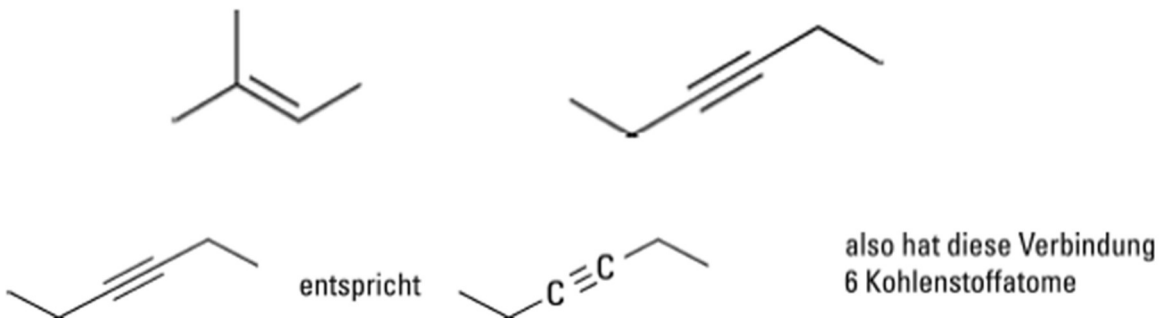
Wasserstoffatome an **Kohlenstoff** werden **nicht gezeichnet**, sondern man denkt sie hinzu, bis jedes **Kohlenstoffatom vier Bindungen** besitzt.



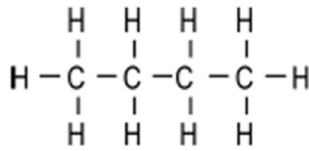
Nicht **Kohlenstoff**- oder **Wasserstoffatome** werden **immer vollständig ausgeschrieben**. (Auch Wasserstoffe, die nicht an eine Kohlenstoffkette gebunden sind)



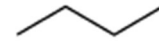
Doppelbindungen werden durch **zwei parallele Linien** und **Dreifachbindungen** durch **drei parallele Linien** dargestellt



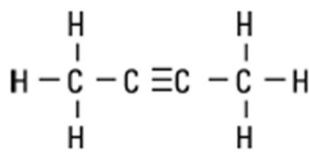
Die beiden **Kohlenstoffatome** einer **Dreifachbindung** und die an **jeder Seite** daran anschließenden **Kohlenstoffatome** werden **als gerade Linie** dargestellt. Alle **anderen Bindungen** jedoch werden in **Zickzackform** gezeichnet



wird so gezeichnet:



ABER



wird so gezeichnet:



Wiederholung: Intramolekulare und Intermolekulare Wechselwirkungen (Danke, Tessa!)

Elektronegativität (EN)

Elektronegativität ist ein relatives Maß für die **Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen** zu sich **heranzuziehen**.

Man kann diesen Wert in Periodensystem ablesen und es wird mit EN abgekürzt.

Ordnungszahl	1	1,008	Atommasse in u Molare Masse in g/mol
Aggregatzustand	● fest ● flüssig ● gasförmig	● gasförmig	Elektronegativität nach der Pauling-Skala
	Wasserstoff	2,2	- unbestimmt ? unbekannt

Die **Elektronegativitätsdifferenz (ΔE_N)** ist der **Unterschied in den Elektronegativitäten** der an einer Bindung beteiligten Atome.

$$\Delta E_N = |E_{N_1} - E_{N_2}|$$

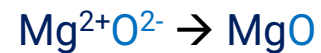
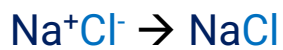
Intramolekulare Wechselwirkungen

(Bindungen innerhalb eines Moleküls)

Ionenbindung

Bedingung: $\Delta EN > 1,7$

Nichtmetall-Metall-Verbindung



EN: Na: 0,93 Cl: 3,16

Mg: 1,31 Cl: 3,16

Mg: 1,31 O: 3,44

$\Delta EN = 2,23$

$\Delta EN = 1,85$

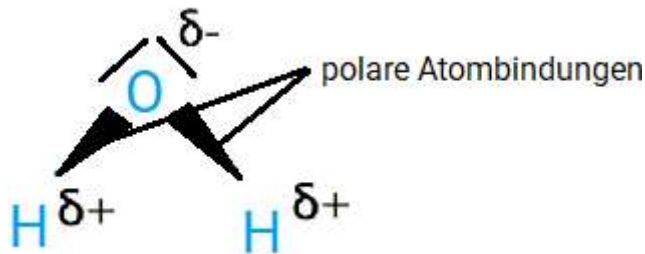
$\Delta EN = 2,13$

Atombindungen

Nichtmetall-Nichtmetall-Verbindung

polare

Bedingung: ΔEN zwischen 0,5 und 1,7



EN(O) = 3,44

EN(H) = 2,20

$\Delta EN = 1,24 \rightarrow$ polar

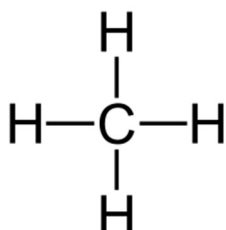
Das Atom mit der höheren

Elektronegativität (O) ist **partiell negativ geladen**, da es **Elektronen** anzieht. Dadurch ist das **andere Atom (H)** **partiell positiv** geladen.

Polare Atombindungen sind hydrophil und lösen sich in andere polare Bindungen

unpolare

Bedingung: $\Delta EN < 0,5$



EN(C) = 2,55

EN(H) = 2,20

$\Delta EN = 0,35 \rightarrow$ unpolar

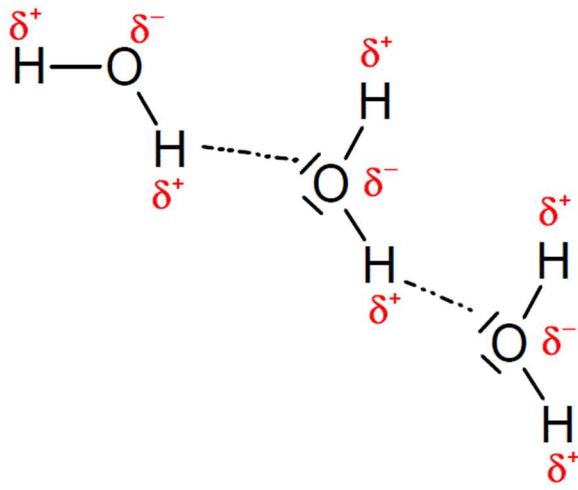
Unpolare Atombindungen sind lipophil und lösen sich in andere unpolare Bindungen

Intermolekulare Wechselwirkungen

(Bindungen zwischen mehreren Molekülen)

Wasserstoffbrücken (am stärksten)

Bedingung: Stoff ist polar, es gibt ein stark polarisiertes Wasserstoffatom

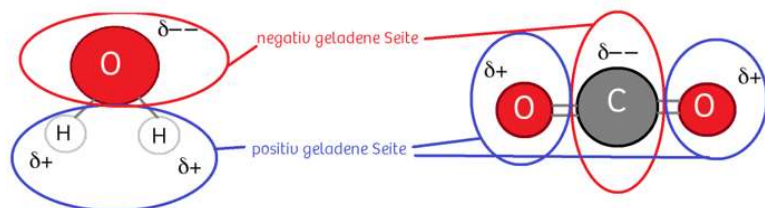


starke Anziehungskräfte zwischen Molekülen, bei denen ein **positiv polarisiertes Wasserstoffatom** (an O, N oder F gebunden) von einem **freien Elektronenpaar eines benachbarten Moleküls** angezogen wird.

Wasserstoffbrücken sind eine stärkere Art von Dipol-Dipol-Kräfte

Dipol-Dipol-Kräfte (weniger stark)

Bedingung: Stoff ist polar



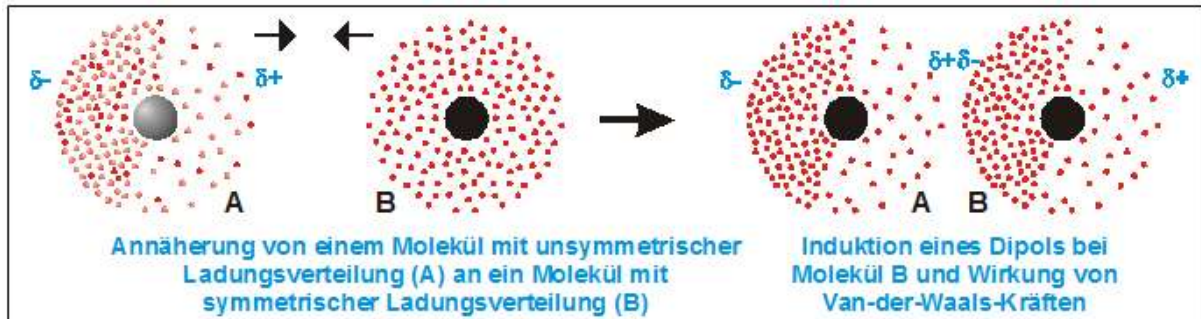
Dipol
Es befindet negativ geladene Seite und positiv geladene Seite

Nicht Dipol
Durch das Geometrie von das Molekül befinden sich keine klaren Seiten, es ist nicht Dipol



Van-der-Waals-Kräfte (sehr geringe Kraft)

Zufällige Elektronenverschiebungen induzieren Dipole und Moleküle ziehen sich durch diese Partialladungen an.



Reaktionstypen

Eliminierung

Molekül verliert **Atome/Gruppen** es entsteht **eine Doppel-** oder **Dreifachbindung**.

Typischer Angreifer: Base (entzieht Proton)

Eliminierungsreaktion



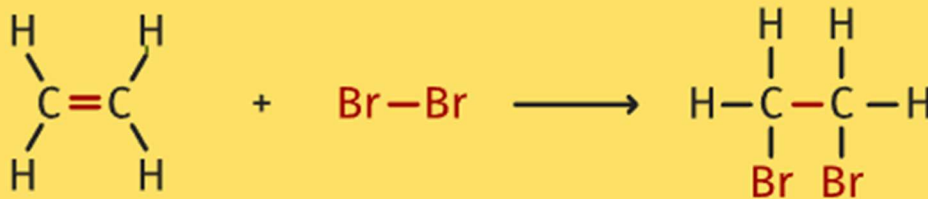
Addition

Atome/Gruppen werden an **eine Doppel-** oder **Dreifachbindung** **angefügt**

Typischer Angreifer: Elektrophil greift Doppelbindung an (z. B.: H^+)

Elektrophil: „Atom/Gruppe mit Elektronenmangel sucht Elektronen“ $\rightarrow$ greift Doppelbindungen oder negative Zentren an.

Additionsreaktion



Substitution

Ein Atom oder eine Gruppe wird **durch ein anderes Atom oder eine Gruppe ersetzt**

Typischer Angreifer: Nukleophil greift an (z. B.: OH^- , CN^-)

Nukleophil: „Atom/Gruppe mit freien Elektronen sucht ein Elektronendefizientes Zentrum“ $\rightarrow$ greift positiv an.

Substitutionsreaktion



Das elektrophile Addition

Alkene und ihre Doppelbindung

Alkene sind Kohlenwasserstoffe mit einer **Doppelbindung** zwischen **zwei Kohlenstoffatomen**.

Weil sie eine Doppelbindung haben, enthalten sie **weniger Wasserstoffatome** als **Alkane**.

Allgemeine Formel: C_nH_{2n}

Die **Doppelbindung** enthält **mehr Elektronen** als eine normale **Einfachbindung**.

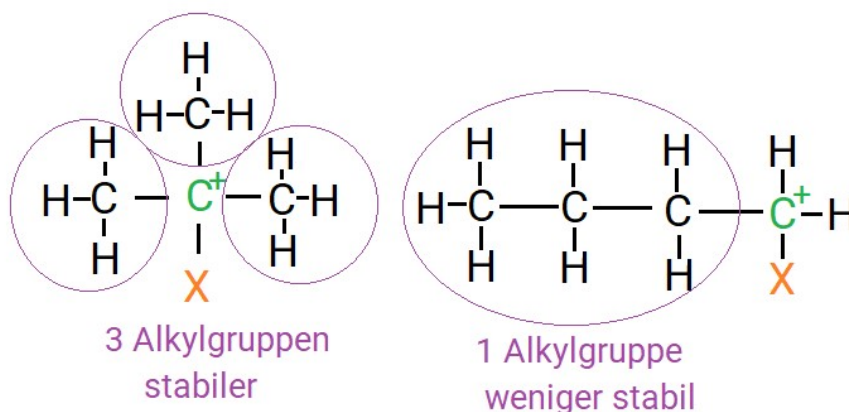
→ **Elektronenreiche Stellen (Doppelbindungen)** ziehen **elektronenarme Teilchen (Elektrophile)** an.

(Ein **Elektrophil** ist **positiv geladen** oder sucht **Elektronen**. Wenn es an der **Doppelbindung angreift**, entsteht ein **Carbenium-Ion (Kohlenstoffatom, das eine positive Ladung trägt)**)

Markownikow-Regel

Ein **Carbenium-Ion** ist **stabiler**, wenn an das **positiv geladene Kohlenstoffatom mehr Kohlenstoffgruppen (Alkylgruppen)** **gebunden** sind.

→ Je mehr **Nachbarn aus Kohlenstoff**, desto **stabiler**.



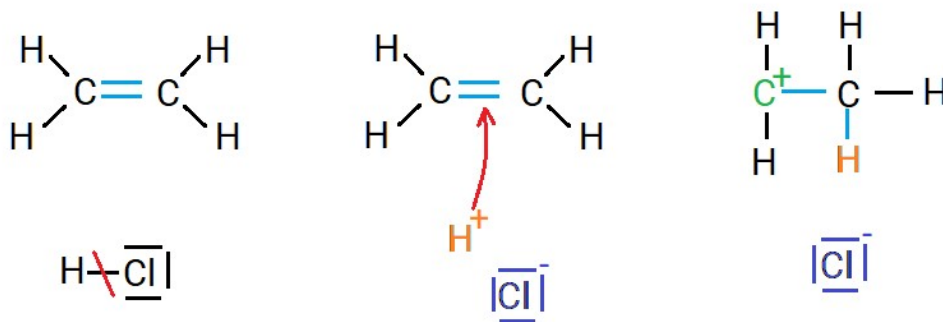
„Bei einem **unsymmetrischen Alken** (z. B. **Propen**) wird **das Elektrophil** immer so angefügt, dass das **stabilere Carbenium-Ion entsteht**.“ → **Markownikow-Regel**

Addition mit Säuren

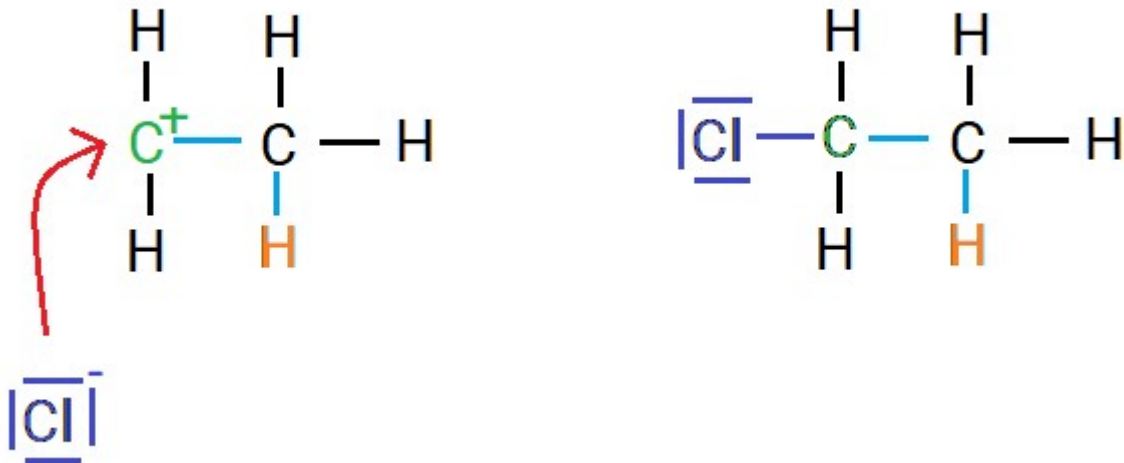
Eine Säure (Protonendonator) ist eine chemische Verbindung, die **ein oder mehrere Wasserstoff-Ionen (H^+) abgeben** kann.

Bei einer Additionsreaktion mit Säure greift das **elektrophile Wasserstoffion (H^+)** zuerst die **Doppelbindung** an.

→ Dabei entsteht ein **Carbenium-Ion**



Danach greift das übrig **gebliebene negative Ion (z. B. Cl^-)** das **Carbenium-Ion** an.

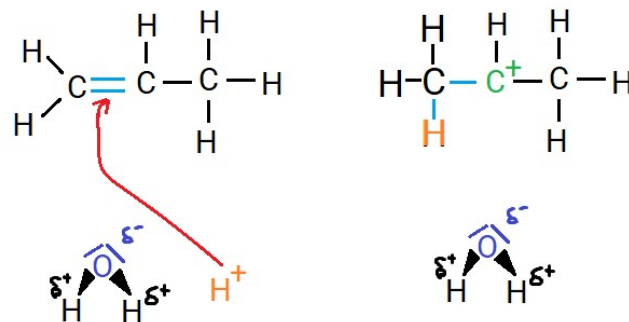


Addition mit Wasser (Saures Hydratisierung)

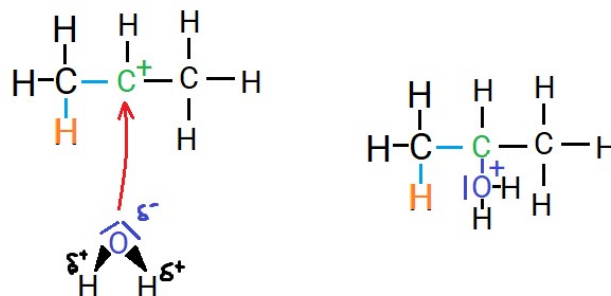
Da **Wasser** nicht positiv geladen ist, reagiert es nicht direkt mit der **Doppelbindung**. Daher wird **eine Säure (H⁺)** als **Katalysator** benötigt.

Das Proton der Säure greift die **Doppelbindung** an.

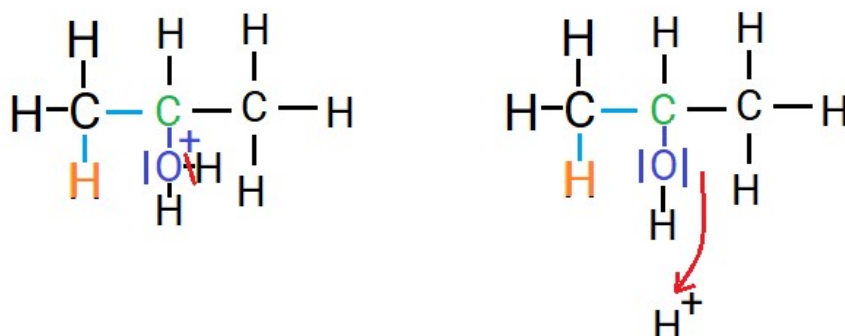
→ Dabei entsteht ein **Carbenium-Ion**



Danach greift **das Wasser** das **Carbenium-Ion** über das **Sauerstoffatom** an.



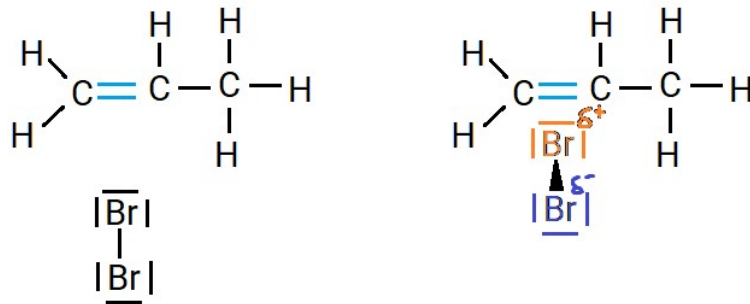
Schließlich erhält **die Säure** ihr **Proton** von **Wasser** zurück und wird **regeneriert**. (Deprotonierung)



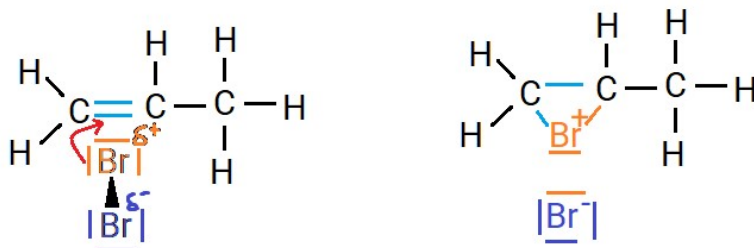
Addition mit Halogene

Halogenmoleküle (Br_2 , Cl_2) sind eigentlich **ungeladen**; jedoch, wenn sie sich der **Doppelbindung** nähern, verschieben sich die **Elektronen** im Halogenmolekül.

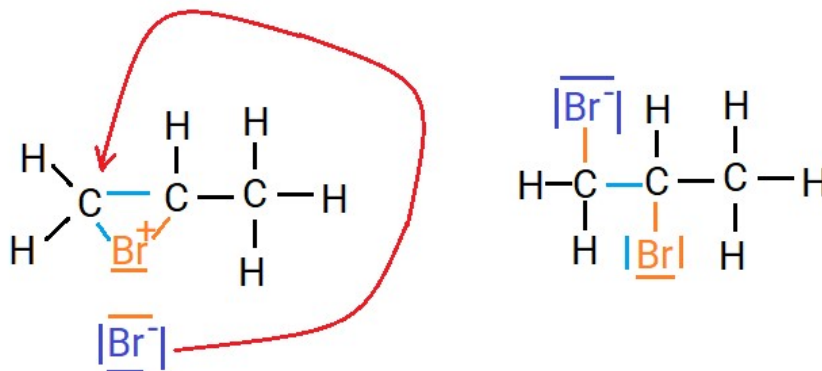
→ Das **vordere Halogenatom** wird **positiv**, das **hintere negativ**.



Das **positiv geladene Halogenatom** greift die **Doppelbindung** an, wobei ein **spezieller Ringzwischenzustand** entsteht.



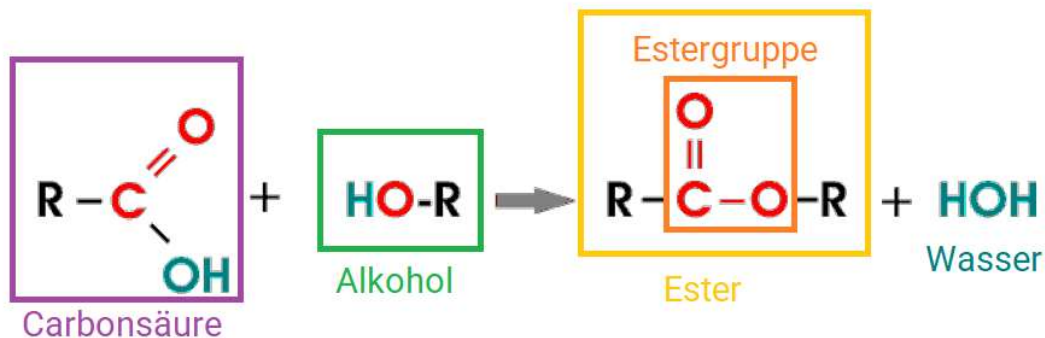
Das **negativ geladene Halogenion** greift von der **Rückseite** an (aufgrund der sterischen Hinderung durch das andere Bromatom).



Ester

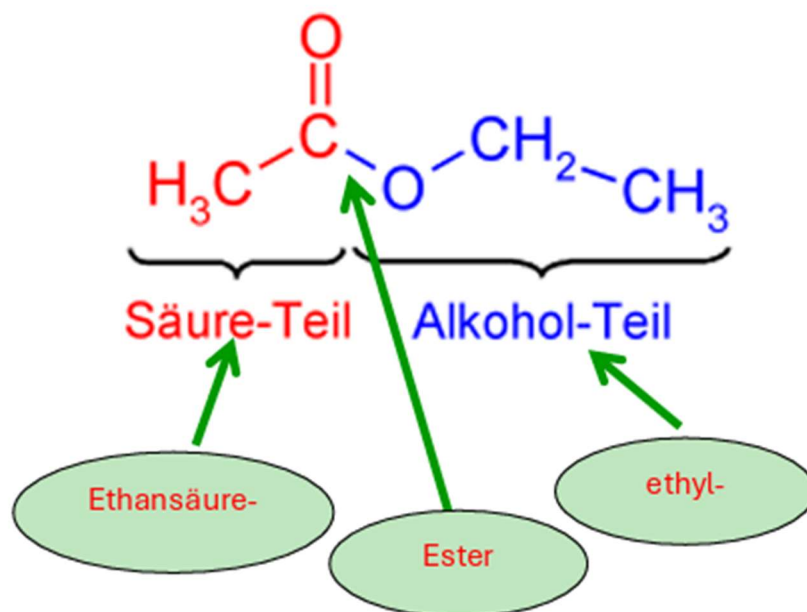
Kennzeichen aller **Ester** ist die **Estergruppe**.

Ester entstehen durch Reaktion von **Carbonsäuren** mit **Alkoholen**. (Dabei entsteht **Wasser**)



Benennung

Der Name des **Esters** setzt sich aus dem Namen der **Carbonsäure**, dem **Alkylrest des Alkohols** und der Endung **-ester** zusammen.

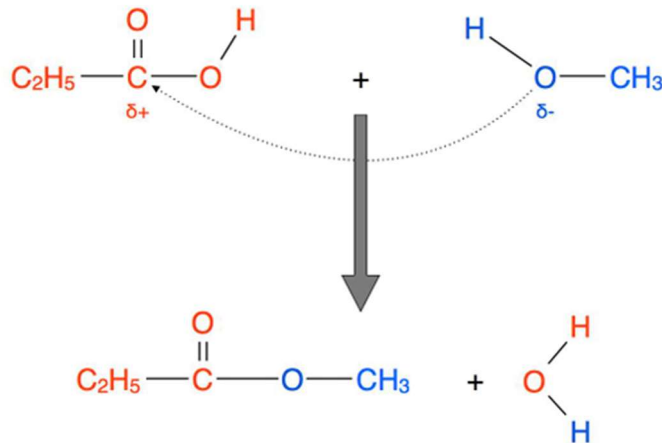


Ethansäure-ethylester

Ethansäure, Ethanol

Veresterung

Veresterung ist eine chemische Reaktion, bei der **eine Säure** (**meist Carbonsäure**) und ein **Alkohol** reagieren und dabei ein **Ester** und **Wasser** entstehen.



Eigenschaften

Ester **niederer Carbonsäuren** mit **niederen Alkoholen** (C1-C5) nennt man auch **Fruchtester**:

- Stark **flüchtige**, farblosen Flüssigkeiten
- Angenehm, **fruchtartiger Geruch**
- Bestandteile von vielen **natürlichen** und **künstlichen Aromastoffen**
- Und als **Lösungsmittel** für Lacke

Ester aus **langkettigen Carbonsäuren** und **langkettigen Alkoholen**, bezeichnet man hingegen als **Wachse**.

Carbonsäure Ester sind **unpolar** und damit **hydrophob**.

(Während **Essigsäure** und **Ethanol** **wasserlöslich** sind, bildet **Essigsäureethylester** mit Wasser ein **heterogenes Gemisch**.)

-das **Ester Molekül** bildet keine **Wasserstoffbrücken** aus, stattdessen überwiegen die **Van-der-Waals-Kräfte** zwischen den **hydrophoben Alkylresten**.

→ relativ **niedrige Schmelz- und Siedetemperaturen**